前期期末試験　化学基礎　解答・解説＋復習教材

対象：令和8年度 化学基礎 前期期末試験
配点：1 イオンの生成と電子配置 20／2 周期表と周期律 18／3 化学結合の分類 11／4 分子の構造と極性 26／5 結晶 9／6 金属結晶の構造 16

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。
・範囲（試験問題から判断）：**イオン**、**周期律**、**化学結合**（イオン結合・共有結合・金属結合・分子間力）、**電子式と分子の形・極性**、**水素結合**、**結晶の性質**、**金属結晶の構造**。
・試験の注意書きより：漢字指定の語をひらがなで書くと不正解。化学式・元素記号の誤りも減点。

解答一覧

大問	解答
1	問1 ① 陽　② 陰　③ 2　④ 2　⑤ ネオン　⑥ 2　⑦ 7　⑧ アルゴン 問2 S^{2-}　OH^-　NH_4^+　CO_3^{2-}　問3 酸化物イオン　ナトリウムイオン　銅(Ⅱ)イオン　リン酸イオン 問4 (1×3＋8)−1＝10　問5 最大 He　最小 K
2	問1 (1) B　(2) C　(3) A　問2 アルカリ金属　アルカリ土類金属　ハロゲン　貴ガス　問3 ①・②　問4 Cl　Li　F
3	問1 (1) a　(2) c　(3) b・e　(4) a・b　(5) b 問2 ① 固定され　② 導かない　③ 自由に動ける　④ 導く　⑤ 電解質　⑥ 非電解質
4	問1・問2 電子式・構造式（下記）　問3 下記の表　問4・問5 記述
5	① 分子間力　② 共有結合　③ 硬く　④ 高い　⑤ 自由電子　⑥ 金属結合　⑦ 展性　⑧ 延性　⑨ 割れ
6	問1 体心 2個　面心 4個　問2 12　問3 (1) $r=\sqrt{2}a/4$　(2) $4\pi r^3/3$　(3) $\sqrt{2}\pi/6\times100$ (%)（約74%）

第1部　解説

1　イオンの生成と電子配置

- **問1**　Mg（K2・L8・M2）は価電子 2 個を失い、**ネオン**と同じ電子配置の Mg^{2+} になる。Cl（K2・L8・M7）は価電子 7 個で、電子を1個受け取って**アルゴン**と同じ電子配置の Cl^- になる。
  答案の「⑦17」は原子番号と価電子を取り違えている。価電子は最外殻の電子の数。
- **問2・問3**　イオン名は「〜化物イオン」（単原子の陰イオン）、「〜イオン」（陽イオン）。Cu^{2+} は価数を書いて**銅(Ⅱ)イオン**。PO_4^{3-} は**リン酸イオン**。
- **問4**　H_3O^+：H は電子1個 × 3、O は 8個。陽イオンなので電子が1個**少ない**。(1×3＋8)−1＝**10**
- **問5**　第一イオン化エネルギー（電子1個を取り去るエネルギー）は、貴ガスで大きく、アルカリ金属で小さい。周期表の右上ほど大きく、左下ほど小さい → 最大 **He**、最小 **K**。

2　周期表と周期律

- **問1**　(1) 原子半径＝**B**（アルカリ金属 Li・Na・K で極大、同じ周期では右へ行くほど小さくなる）　(2) 第一イオン化エネルギー＝**C**（He・Ne・Ar で極大）　(3) 価電子の数＝**A**（1 から 7 まで増え、貴ガスで 0）
  答案の (1) は記入なし。グラフBの極大が原子番号 3・11・19 であることに注目する。
- **問2**　1族（H を除く）＝**アルカリ金属**、2族＝**アルカリ土類金属**、17族＝**ハロゲン**、18族＝**貴ガス**（希ガス）
- **問3**　①・②　遷移元素はすべて金属で、横に並んだ元素どうしも性質が似る。③ 融点は高いものが多い（鉄 1538°C など）。④ 最外殻の電子は 1〜2 個のものが多く、族番号とは一致しない。
- **問4**　電気陰性度は周期表の右上ほど大きい（F が最大、貴ガスは除く）。(1) **Cl**　(2) **Li**（同じ族では上ほど大きい）　(3) **F**
  答案の (2)「Na」は誤り。イオン化エネルギーや電気陰性度は「上・右ほど大きい」と覚える。

3　化学結合の分類

物質	結合	ポイント
(1) NaCl	a イオン結合	金属元素＋非金属元素
(2) Cu	c 金属結合	金属の単体
(3) CO_2（固体＝ドライアイス）	b 共有結合・e 分子間力	分子の中は共有結合、分子どうしは分子間力
(4) NH_4Cl	a イオン結合・b 共有結合（配位結合を含む）	NH_4^+ と Cl^- はイオン結合、NH_4^+ の中は共有結合（うち1本は配位結合）
(5) ダイヤモンド	b 共有結合	C 原子が共有結合で立体網目状につながる

問題用紙では「d 配位結合」が消され、「b 共有結合（配位結合含む）」に修正されている。

問2　イオン結晶は、固体ではイオンが**①固定され**ているので電気を**②導かない**。融解液や水溶液では、イオンが**③自由に動ける**ようになり、電気を**④導く**。水に溶けて電離する物質＝**⑤電解質**、電離しない物質＝**⑥非電解質**（例：スクロース、エタノール）。

4　分子の構造と極性

- **問1 電子式**（・は電子1個、：は電子対）

分子	電子式（文字で表したもの）	共有電子対／非共有電子対
N_2	:N:::N:（三重結合）	3 対／2 対
H_2O	H:O:H（O のまわりに非共有電子対が 2 組）	2 対／2 対
CO_2	O::C::O（O それぞれに非共有電子対 2 組）	4 対／4 対

各原子のまわりの電子が 8 個（H は 2 個）になっているかで確かめる。答案の H_2O「H::O::H」は二重結合になっていて誤り。

- **問2 構造式**　メタン：C から上下左右に H が 1 本ずつの線（H–C–H の十字形）。アンモニア：H–N–H で、N の下にもう 1 本 H。
- **問3**

分子	形	極性
HCl	a 直線形	極性分子
CO_2	a 直線形	無極性分子（極性が打ち消し合う）
NH_3	c 三角錐形	極性分子
CH_4	d 正四面体形	無極性分子
H_2S	b 折れ線形	極性分子

- **問4**（3点）**電気陰性度の差が大きいほど、共有電子対が電気陰性度の大きい原子の方へ強く引き寄せられ、原子間の電荷のかたよりが大きくなるから。**
- **問5**（3点）**F や O は電気陰性度が非常に大きいため、HF や H_2O の分子間には、通常の分子間力よりも強い水素結合がはたらく。分子どうしを引き離すのに大きなエネルギーが必要になるから。**

キーワード「水素結合」は必須。答案のように「極性が高く」だけでは不十分。

5　結晶の性質

結晶	粒子をつなぐ力	性質	例
分子結晶	①分子間力（弱い）	軟らかく融点が低い。昇華しやすいものも	ドライアイス、ナフタレン、ヨウ素
共有結合の結晶	②共有結合	非常に③硬く、融点が極めて④高い	ダイヤモンド、二酸化ケイ素、ケイ素
金属結晶	⑥金属結合（⑤自由電子）	⑦展性・⑧延性、電気・熱をよく導く、⑨割れにくい	銅、鉄
イオン結晶	イオン結合	硬いがもろい、固体は電気を導かない	NaCl

注意：⑦ **展性**（たたくと薄く広がる）と ⑧ **延性**（引っ張ると細く延びる）の漢字。答案の「尾性」は誤り。

6　金属結晶の構造

- **問1**　体心立方格子：頂点 1/8 × 8 ＋ 中心 1 ＝ **2個**。面心立方格子：頂点 1/8 × 8 ＋ 面 1/2 × 6 ＝ **4個**。
  答案は「3・4」。体心は 2 個。
- **問2**　面心立方格子の配位数（1つの原子に接する原子の数）は **12**（体心立方格子は 8）。

- **問3**
  1. (1) 面の対角線上で原子が接する：$\sqrt{2}\,a = 4r \rightarrow \mathbf{r = \sqrt{2}a/4}$
  2. (2) 球の体積：$\mathbf{4\pi r^3/3}$
  3. (3) 充填率 $= 4 \times (4\pi r^3/3) \div a^3$。$r = \sqrt{2}a/4$ を代入すると $\mathbf{\sqrt{2}\pi/6 \times 100 \fallingdotseq 74\%}$

  体心立方格子では、立方体の対角線上で接する（$\sqrt{3}\,a = 4r$）。充填率は $\sqrt{3}\pi/8 \fallingdotseq 68\%$。

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　よく出るイオン

陽イオン	化学式	陰イオン	化学式
ナトリウムイオン	Na^+	塩化物イオン	Cl^-
マグネシウムイオン	Mg^{2+}	酸化物イオン	O^{2-}
アルミニウムイオン	Al^{3+}	硫化物イオン	S^{2-}
銅(Ⅱ)イオン	Cu^{2+}	水酸化物イオン	OH^-
鉄(III)イオン	Fe^{3+}	硝酸イオン	NO_3^-
アンモニウムイオン	NH_4^+	硫酸イオン	SO_4^{2-}
オキソニウムイオン	H_3O^+	炭酸イオン／リン酸イオン	CO_3^{2-}／PO_4^{3-}

2　周期律（右上・左下で覚える）

性質	大きい	小さい
原子半径	左下（K）	右上（He）
イオン化エネルギー（陽イオンになりにくさ）	右上（He）	左下（K）
電子親和力（陰イオンになりやすさ）	17族（Cl）	—
電気陰性度（電子を引きつける強さ）	右上（F）※貴ガスを除く	左下

3　化学結合

結合	何と何	しくみ
イオン結合	金属＋非金属	陽イオンと陰イオンの静電気的な引力
共有結合	非金属どうし	不対電子を出し合い、電子対を共有
配位結合	NH_4^+、H_3O^+ など	一方の原子の非共有電子対を共有（できると他の共有結合と区別できない）
金属結合	金属どうし	自由電子が全体で共有される
分子間力	分子どうし	ファンデルワールス力、水素結合（F・O・N と H）

4　分子の形と極性

形	例	極性
直線形	H_2、Cl_2、HCl、CO_2	HCl は極性、CO_2 は無極性
折れ線形	H_2O、H_2S	極性
三角錐形	NH_3	極性
正四面体形	CH_4、CCl_4	無極性

5　金属結晶

	体心立方格子	面心立方格子	六方最密構造
原子の数	2	4	2（単位の柱）
配位数	8	12	12
a と r の関係	$\sqrt{3}a = 4r$	$\sqrt{2}a = 4r$	—
充填率	約68%	約74%	約74%
例	Na、K、Fe	Cu、Al、Ag	Mg、Zn

第3部　確認問題

1. Al と O は、それぞれ何価のイオンになるか。また、その化学式を答えよ。
2. NH_4^+ に含まれる電子の総数を求めよ。
3. Na・Mg・Al を、第一イオン化エネルギーの大きい順に並べよ。
4. 次の物質の結晶の種類（イオン結晶・共有結合の結晶・分子結晶・金属結晶）を答えよ。
   (1) ヨウ素　(2) 塩化カリウム　(3) 二酸化ケイ素　(4) 鉄
5. 次の分子の形と、極性分子か無極性分子かを答えよ。(1) CCl_4　(2) H_2O　(3) N_2
6. H_2O の沸点が H_2S より高いのはなぜか。
7. 体心立方格子の金属で、単位格子の一辺が a のとき、原子半径 r を a で表せ。
8. イオン結晶の固体が電気を通さず、水溶液は電気を通すのはなぜか。

確認問題　解答

1. Al：3価の陽イオン Al^{3+}　O：2価の陰イオン O^{2-}
2. $7 + 1 \times 4 - 1 = \mathbf{10}$
3. Mg ＞ Al ＞ Na（Mg は電子配置が安定なため Al より大きい。ふつうは右ほど大きいが例外）
4. (1) 分子結晶　(2) イオン結晶　(3) 共有結合の結晶　(4) 金属結晶
5. (1) 正四面体形・無極性　(2) 折れ線形・極性　(3) 直線形・無極性
6. H_2O の分子間には水素結合がはたらくため。
7. $r = \sqrt{3}a / 4$
8. 固体ではイオンが固定されて動けないが、水溶液ではイオンが自由に動けるから。